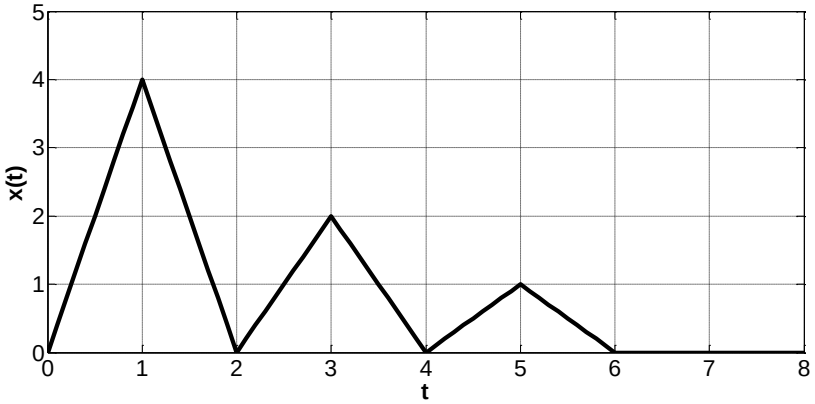
Katedra za automatiku

PRVI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA DIGITALNI SISTEMI UPRAVLJANJA
održan 15.04.2014. godine

1. Signal *x(t)* prikazan na slici diskretizuje se počev od trenutka $t = 0$ sa periodom diskretizacije od $T = 0.5s$.



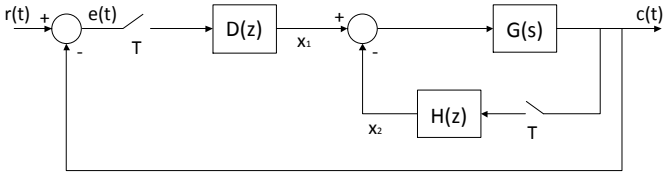
a. Napisati izraz za dobijenu povorku odbiraka ***x*(t)***
b. Skicirati odmjereni signal ***x*(t)***
c. Naći kompleksni lik povorke odbiraka ***x*(t)***

2. Data je diferencna jednačina

$$f(k+4) - 14f(k+3) + 71f(k+2) - 154f(k+1) + 120f(k) = u(k)$$

Odrediti ***Z*** lik rješenja kao i samo rješenje ***f(k)*** gdje je ***u(k)*** jedinična odskočna funkcija, a početni uslovi ***f(0) = f(1) = f(2) = 0, f(3) = 1***.

3. Digitalni sistem upravljanja dat je na slici.



a. Odrediti mjesto gdje je potrebno postaviti kolo zadrške nultog reda
b. Odrediti funkciju diskretnog prenosa
c. Izračunati funkciju diskretnog prenosa ako je na ulaz doveden jedinični odskočni signal, zatim ako je ***D(z)*** predstavljen jednačinom $x_1(kT) = 5e(kT)$, ***H(z)*** predstavljen jednačinom $x_2(kT) = 9c(kT)$, a **G(s) =** $\frac{1}{s+2}$